① $g(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$ ve

$f(x,y) = \begin{cases} x \cdot \sin\frac{1}{y} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$

fonksiyonlarının $(0,0)$ daki sürekliliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

$g(x,y)$ için: $g(0,0)$ tanımlı ✓ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)$ var mı?

$x = ky^2 \Rightarrow \lim_{y\to 0} \frac{ky^2 \cdot y^2}{k^2y^4+y^4} = \frac{k}{1+k^2} \to$ k ya bağlı

Limit yok

⇓

SÜREKSİZ

$f(x,y)$ için: $f(0,0)=0$ tanımlı ✓ $\lim_{(x,y)} f(x,y)$ var mı?

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x \cdot \underbrace{\sin\frac{1}{y}}_{-1\le A\le 1} = \underbrace{0}_{\sin\infty} \Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$

(Sıkıştırma Teo.)

⇓

f Sürekli ✓

Cevap C

② $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{x}\cdot y^2}{x+y^3}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonk. u için

I. (0,0) da tanımlıdır

II. (0,0) da limiti mevcuttur

III. (0,0) da süreksizdir çünkü limiti 1 dir

IV. (0,0) da süreksizdir çünkü limiti yoktur

ifadelerinden hangileri doğrudur?

a) I, II b) I, II, III c) I, IV d) II, III

I. $f(0,0)=0$ ✓ Doğru

II. $x=ky^3$ için: $\lim_{y\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{k\cdot y\cdot y^2}}{ky^3+y^3}=\dfrac{\sqrt[3]{k}}{1+k}$ → k'ya bağlı limit yok

(II. Yanlış)

III. Yanlış IV. Doğru ✓

Cevap C

③

$z = e^{xy} + \cos(x^2y) + \ln(xy+x) + \arctan(xy)$ olsun.

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = A$ $\quad$ $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = B$ $\quad$ ise $\quad A+B=?$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y.e^{xy} + 2xy.(-\sin(x^2y)) + \frac{y+1}{xy+x} + \frac{y}{1+(xy)^2}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = 0 + 0 + 1 + 0 = 1 \rightarrow A$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x e^{xy} + x^2.(-\sin(x^2y)) + \frac{x}{xy+x} + \frac{x}{1+(xy)^2}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = 1 + 0 + 1 + 1 = 3 \rightarrow B \qquad A+B = 1+3 = \underline{\underline{4}}$$

Cevap D

---

④ $z = \sin(x^2y^2) + \tan(xy)$ olsun.

$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)} = A$ $\quad$ $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)} = B$ $\quad \Rightarrow A+B=?$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^2.\cos(x^2y^2) + y.\sec^2(xy)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2y^2.\cos(x^2y^2) + 2xy^2.(2xy^2).(-\sin(x^2y^2)) + y.2.\sec(xy).\sec(xy).\tan(xy).y$$

$\downarrow\downarrow$ $x=0$, $y=0$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)} = 0 = A$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2yx^2\cos(x^2y^2) + x\sec^2(xy)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x^2\cos(x^2y^2) + 2yx^2\cdot(2yx^2)\cdot(-\sin(x^2y^2)) + x\cdot 2\sec(xy)\cdot\sec(xy)\cdot\tan(xy)\cdot x$$

$\Downarrow\ x=0,\ y=0$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)} = 0 = B \quad \Rightarrow \quad A+B=0$$

Cevap A

---

⑤ $$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sin(x^3+y^4)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$ olsun.

$f_x(0,0) = A \qquad f_y(0,0) = B \quad \Rightarrow \quad A+B=?$

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\frac{\sin h^3}{h^2}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\sin h^3}{h^3} = 1 = A$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(0,0+h)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\frac{\sin h^4}{h^2}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\sin h^4}{h^3}$$

$$= \lim_{h\to 0}\underbrace{\frac{\sin h^4}{h^4}}_{1}\cdot\underbrace{h}_{0} = 0 = B$$

$A+B=1$

Cevap B

⑥ $f(x,y) = \sqrt[3]{x^4+y^2}$ fonksiyonunun $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ türevleri ile hangisi doğrudur?

Eğer direkt türev alırsak:

$f_x = 4x^3 \cdot \frac{(x^4+y^2)^{-2/3}}{3} = \frac{4}{3}\frac{x^3}{(x^4+y^2)^{2/3}}$ $\quad f_x(0,0) \to \frac{0}{0}$

↙ Bu sonuç türev yok demek değildir.

$f_y = \frac{2y}{3(x^4+y^2)^{2/3}}$ $\quad f_y(0,0) \to \frac{0}{0}$ → Türev tanımı kullanmalıyız!!

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^{4/3}-0}{h} = \lim_{h\to 0} h^{1/3} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0,0+h)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^{2/3}-0}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{1/3}} \to \text{Limit yok}$$

$f_y(0,0)$ türevi mevcut değil

Cevap A

---

⑦ $$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$$ verilsin.

$f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$ türevleri ve $f(x,y)$ nin $(0,0)$ daki sürekliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0,0+h)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0$$

$x = my^2$ için $\lim_{y\to 0} \frac{my^2 \cdot y^2}{m^2y^4+y^4} = \frac{m}{1+m^2}$ → Sonuç m'ye bağlı. limit yok. Sürekli değil

Cevap C

⑧ $z = x^2 e^{y/x}$ olsun. $x \cdot z_{xy} + (y-x) z_{yy} = A$ ise $A = ?$

a) xy b) $-\frac{y}{x^2}$ c) $xy e^{y/x}$ d) 0

$z_x = 2x \cdot e^{y/x} + x^2 \cdot \frac{-y}{x^2} e^{y/x} = (2x-y) e^{y/x}$

$z_{xy} = -e^{y/x} + (2x-y) \cdot \frac{1}{x} e^{y/x}$

$z_y = x^2 \cdot \frac{1}{x} e^{y/x} = x e^{y/x} \Rightarrow z_{yy} = x \cdot \frac{1}{x} e^{y/x} = e^{y/x}$

$x \cdot z_{xy} = -x e^{y/x} + 2x e^{y/x} - y e^{y/x} = (x-y) e^{y/x}$

$(y-x) z_{yy} = (y-x) e^{y/x}$

$+ \Rightarrow x z_{xy} + (y-x) z_{yy} = 0$

Cevap D

---

⑨ $z = x + \frac{1}{x} g(xy)$ olsun. $x \cdot z_x - y \cdot z_y = A$ ise $A = ?$

a) $2z-x$ b) 0 c) $2x-z$ d) $2z$

$z_x = 1 - \frac{1}{x^2} g'(xy) + \frac{1}{x} \cdot y \cdot g'(xy) \rightarrow x \cdot z_x = x - \frac{1}{x} g(xy) + y \cdot g'(xy)$

$z_y = \frac{1}{x} \cdot x \cdot g'(xy) \rightarrow -y \cdot z_y = -y \cdot g'(xy)$

$x z_x - y \cdot z_y = x - \frac{1}{x} g(xy) + y g'(xy) - y \cdot g'(xy)$

$= x - \frac{1}{x} \cdot g(xy) = x - z + x = 2x - z$

$\frac{1}{x} g(xy) = z - x$

Cevap C

(10)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3-xy^3}{2x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasında $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ kısmi türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) -1

b) $-\frac{1}{2}$

c) 0

d) $\frac{1}{2}$

e) 1

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{h^3}{2h^2}}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h^3}{2h^3}=\frac{1}{2}$$

Cevap D

---

(11)

$f(x,y)=(x^2+y^2)\,tan\big(ln(xy)\big)+e^{(x-y)}$ fonksiyonu için

$2f_x(1,1)-f_y(1,1)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6 (e) 7

$$f_x=2x\cdot Tan(\underbrace{ln(xy)}_{0})+\underbrace{(x^2+y^2)}_{2}\cdot\underbrace{Sec^2(lnxy)}_{1}\cdot\underbrace{\frac{y}{xy}}_{1}+\underbrace{e^{x-y}}_{e^0}$$

$$f_x(1,1)=0+2\cdot 1\cdot 1+1=3$$

$$f_y=2y\cdot Tan(\underbrace{ln(xy)}_{0})+\underbrace{(x^2+y^2)}_{2}\cdot\underbrace{Sec^2(lnxy)}_{1}\cdot\underbrace{\frac{x}{xy}}_{1}-\underbrace{e^{x-y}}_{1}$$

$$f_y(1,1)=0+2\cdot 1\cdot 1-1=1$$

$$2f_x-f_y=2\cdot 3-1=5$$

(12)

$$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y\right).\sin\dfrac{1}{x+y} & ,\ (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,\ (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun $f_x(x,y)$ ve $f_y(x,y)$ kısmi türevlerinin $(0,0)$ noktasındaki mevcudiyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) $f_x(0,0)$ mevcuttur ve değeri 0 dır

$f_y(0,0)$ mevcuttur ve değeri 0 dır

b) $f_x(0,0)$ mevcuttur ve değeri 1 dir

$f_y(0,0)$ mevcut değildir

c) $f_x(0,0)$ mevcuttur ve değeri 1 dir

$f_y(0,0)$ mevcuttur ve değeri 0 dır

d) $f_x(0,0)$ mevcuttur ve değeri 0 dır

$f_y(0,0)$ mevcut değildir

e) $f_x(0,0)$ mevcut değildir

$f_y(0,0)$ mevcut değildir

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}\quad\left(\frac{0}{\ }\right)$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{h^2.\sin\frac{1}{h}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\ \underbrace{h}_{0}.\underbrace{\sin\frac{1}{h}}_{-1\le A\le 1}=0$$

$$f_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0,0+h)-f(0,0)}{h}\quad\left(\frac{0}{\ }\right)$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{k.\sin\frac{1}{h}}{k}=\lim_{h\to 0}\sin\frac{1}{h}$$

→ Limiti mevcut değil

13

$f(x,y) = y\ln x + xe^y \quad (x>0\,,\ y>0)$ olmak üzere, $h(x,y).f_{xx} + x.f_{xy} - f_{yy} = 0$

denklemini sağlayan $h(x,y)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $h(x,y) = -\dfrac{y}{x}$

(b) $h(x,y) = \dfrac{x^2}{y}$

(c) $h(x,y) = x^2y$

(d) $h(x,y) = -x^2y$

(e) $h(x,y) = \dfrac{1}{xy}$

$f_x = \dfrac{y}{x} + e^y$

$f_y = \ln x + xe^y$

$f_{xx} = -\dfrac{y}{x^2}$

$f_{xy} = \dfrac{1}{x} + e^y$

$f_{yy} = xe^y$

$h \cdot f_{xx} + x \cdot f_{xy} - f_{yy} = 0$

$h \cdot \left(-\dfrac{y}{x^2}\right) + x \cdot \underbrace{\left(\dfrac{1}{x} + e^y\right)}_{1 + xe^y} - xe^y = 0$

$\dfrac{hy}{x^2} = 1 \quad \rightarrow \quad h = \dfrac{x^2}{y}$

(14)

$f(x,y) = y\ln x + xe^y \quad (x>0\,,\ y>0)$ olmak üzere, $h(x,y).f_{yy} + y.f_{xy} + x.f_{xx} = 0$ denklemini sağlayan $h(x,y)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $h(x,y) = -\dfrac{y}{x}$

(b) $h(x,y) = \dfrac{x^2}{y}$

(c) $h(x,y) = x^2y$

(d) $h(x,y) = -x^2y$

(e) $h(x,y) = \dfrac{1}{xy}$

$f_x = \frac{y}{x} + e^y$

$f_y = \ln x + xe^y$

$f_{xy} = \frac{1}{x} + e^y$

$f_{xx} = -\frac{y}{x^2}$

$f_{yy} = xe^y$

$h \cdot f_{yy} + y \cdot f_{xy} + x\, f_{xx} = 0$

$h \cdot xe^y + y \cdot \left(\frac{1}{x} + e^y\right) + x \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = 0$

$h \cdot xe^y + \frac{y}{x} + ye^y - \frac{y}{x} = 0$

$hxe^y = -ye^y \quad \rightarrow h = -\frac{y}{x}$

(15)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{5xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır ✓
II. (0,0) noktasında limiti 0 dır ×
III. (0,0) noktasında süreklidir ×

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

$x=ky^2$ için:

$\lim_{y\to 0}\dfrac{5ky^2y^2}{k^2y^4+y^4}=\dfrac{5k}{k^2+1}$

Sonuç k'ya bağlı → Limit yok → Süreksiz değil

(16)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır ✓
II. (0,0) noktasında limiti 0 dır ×
III. (0,0) noktasında süreklidir ×

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız I
E) I, II ve III

$y=kx$ için:

$\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-k^2x^2}{x^2+k^2x^2}=\dfrac{1-k^2}{1+k^2}$

Sonuç k'ya bağlı → Limit yok → Süreksiz

---

(17)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2+x^4}{3y+4x^3}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun f_x kısmi türevinin (0,0) noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 1 B) 1/7 C) 1/3 D) 1/4 E) 2/7

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{h^4}{4h^3}-0}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h^4}{4h^4}=\frac{1}{4}$$

---

(18)

$f(x,y)=\sin(xy)+x\ln y+y\ln x \quad (x>0, y>0)$ olmak üzere, $x^2.f_{xx}-y^2.f_{yy}+y$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $x+y$
B) $x-y$
C) $y-x$
D) y
E) x

$f_x=y\cos(xy)+\ln y+\frac{y}{x} \rightarrow f_{xx}=-y^2\sin(xy)-\frac{y}{x^2} \quad /\,x^2$

$f_y=x\cos(xy)+\frac{x}{y}+\ln x \rightarrow f_{yy}=-x^2\sin(xy)-\frac{x}{y^2} \quad /\,-y^2$

$-y^2x^2\sin(xy)-y+x^2y^2\sin(xy)+x+y=x$

19) $f(x,y,z)=\ln(2x+3y+4z)+e^{x^2+2y^2+z^2}+\sin(x+y-2)$ fonksiyonu için $f_y(1,1,1)-f_x(1,1,1)=A$ ise $A=?$

A) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{2}{9}+2e^4$ D) $\frac{1}{9}+2e^4$ E) $2+2e^4$

$f_x=\frac{2}{2x+3y+4z}+2x\,e^{x^2+2y^2+z^2}+\cos(x+y-2)$ $\xrightarrow{(1,1,1)}$ $\frac{2}{9}+2e^4+1$ $/-1$

$f_y=\frac{3}{2x+3y+4z}+4y\,e^{x^2+2y^2+z^2}+\cos(x+y-2)$ $\xrightarrow{(1,1,1)}$ $\frac{3}{9}+4e^4+1$

$\frac{1}{9}+2e^4$

---

20)

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{3x^2+y^2}{x^2+4y^2} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,(x,y)=(0,0)\end{cases} \quad \text{ve} \quad g(x,y)=\begin{cases}(2x^2+y^2).\sin\frac{1}{2x^2+y^2} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonlarının $(0,0)$ noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

A) f(x, y) süreklidir, g(x,y) süreksizdir B) f(x, y) süreksizdir, g(x,y) süreklidir C) İki fonksiyon da süreklidir
D) İki fonksiyon da süreksizdir E) Belirlenemez

$y=kx$ için:

$\lim_{x\to 0}\frac{3x^2+k^2x^2}{x^2+4k^2x^2}=\frac{3+k^2}{1+4k^2}$

↓

Sonuç k'ya bağlı.

↓

Limit yok

↓

Süreksiz

$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(2x^2+y^2).\sin\frac{1}{2x^2+y^2}=0$

↓

$0.\sin\infty \to 0$

↓

$-1\le A\le 1$

↓

Limit $=0=f(0,0)$

↓

Sürekli

---

21) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{e^{\sin x}-\sqrt{e^{2\sin x}+2x^2y^2}}{2x^2y^2} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ k & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonunun $(x,y)=(0,0)$ noktasında sürekli olması için k sayısının değeri ne olmalıdır?

A) -1 B) 1 C) 2 D) $\frac{1}{2}$ E) $-\frac{1}{2}$

$f(0,0)=k=$ Limit olmalı

$k=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{e^{\sin x}-\sqrt{e^{2\sin x}+2x^2y^2}}{2x^2y^2}$

$\left(e^{\sin x}+\sqrt{e^{2\sin x}+2x^2y^2}\right)$

$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{e^{2\sin x}-e^{2\sin x}-2x^2y^2}{2x^2y^2}\cdot\frac{1}{e^{\sin x}+\sqrt{e^{2\sin x}+2x^2y^2}}$

-1 ↓ $\frac{1}{2}$

$=-\frac{1}{2}$

(22)

$\ln(x+y)^{-1} = -\ln(x+y)$

$f(x,y) = \sin(xy - y^3x) + \ln\left(\frac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\frac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

$f(x,y) = \sin(xy - y^3x) - \ln(x+y)$

A) $\frac{16}{23}$ B) $\frac{10}{23}$ C) $\frac{13}{12}$ D) $\frac{17}{12}$ E) 2

$f_y(x,y) = (x - 3y^2x)\cos(xy - y^3x) - \frac{1}{x+y}$

$f_{yy}(x,y) = -6yx \cdot \cos(xy - y^3x) + (x - 3y^2x)\cdot(x - 3y^2x)\cdot(-\sin(xy - y^3x)) + \frac{1}{(x+y)^2}$

$f_y(1,1) = -2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$ $f_{yy}(1,1) = -6 + \frac{1}{4} = -\frac{23}{4}$ $\frac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)} = \frac{-\frac{5}{2}}{-\frac{23}{4}} = \frac{10}{23}$

---

(23)

$f(x,y) = e^x(\sin y + \cos y)$ fonksiyonu için $f_{xy}(x,y) - f_{yy}(x,y)$ ifadesi

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

(a) $-2e^x \sin y$ (c) 0 (e) $2e^x \cos y$

(b) $-2e^x \cos y$ (d) $2e^x \sin y$

$f_x = e^x(\sin y + \cos y) \rightarrow f_{xy} = e^x(\cos y - \sin y)$

$f_y = e^x(\cos y - \sin y) \rightarrow f_{yy} = e^x(-\sin y - \cos y)$

$f_{xy} - f_{yy} = e^x\cos y - e^x\sin y + e^x\sin y + e^x\cos y = 2e^x\cos y$

24

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+y^2}{2-\sqrt{x^2+y^2+4}} & , (x,y)\neq(0,0)\\ k & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun her $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ noktasında sürekli olabilmesi için k sayısının değeri ne olmalıdır?

(a) 1 (b) -2 (c) -4 (d) 6 (e) 8

$k=\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ olmalı

$$k=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2}{2-\sqrt{x^2+y^2+4}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2}{4-x^2-y^2-4}\cdot(2+\sqrt{x^2+y^2+4})=-4$$

$\frac{x^2+y^2}{2-\sqrt{x^2+y^2+4}}\cdot(2+\sqrt{x^2+y^2+4})$

-1

4